Danh sách đầy đủ tính năng dự án Website Luyện thi JLPT Online

JLPT Practice Platform — Nền tảng luyện thi JLPT từ N5 đến N1, có khả năng chuyển PDF thành đề thi online, trộn đề nhiều năm, phân tích dữ liệu đề thi và cá nhân hóa quá trình ôn tập.

Bản Feature List / Product Backlog: tài liệu đầu vào để thiết kế UI/UX, database và chia công việc cho đội phát triển.

I. Tổng quan hệ thống

Dự án gồm 4 nhóm người dùng:

Vai trò	Chức năng chính
Khách chưa đăng nhập	Xem danh sách đề, làm thử một số bài, khám phá tính năng
Học viên	Thi thử, luyện tập, xem kết quả, học từ vựng, theo dõi tiến độ
Giáo viên / Trung tâm	Giao bài, quản lý lớp, theo dõi kết quả học viên
Quản trị viên / Biên tập viên	Nhập PDF, quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề, quản lý website

Các tính năng được phân thành 3 mức ưu tiên:

- P0 — MVP: Bắt buộc cho phiên bản đầu tiên.
- P1 — Growth: Nên phát triển sau khi hệ thống thi thử hoạt động ổn định.
- P2 — Advanced: Tính năng mở rộng, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

II. Danh mục các phân hệ

STT	Phân hệ	Ưu tiên
01	Tài khoản và hồ sơ học viên	P0
02	Thư viện đề thi JLPT	P0
03	Phòng thi thử mô phỏng JLPT	P0
04	Luyện tập theo kỹ năng, dạng câu hỏi	P1
05	Trộn đề thi từ nhiều năm	P1
06	Chấm điểm và xem kết quả	P0
07	Chữa bài và giải thích đáp án	P1
08	Lịch sử làm bài và phân tích năng lực	P0–P1
09	Sổ tay từ vựng, Kanji, ngữ pháp	P1
10	Thống kê dữ liệu từ vựng JLPT	P1
11	Lộ trình ôn thi cá nhân hóa	P2
12	AI hỗ trợ học và luyện thi	P2
13	Hệ thống nhập PDF và OCR	P0
14	Ngân hàng câu hỏi và quản lý đề	P0
15	Quản trị website (Admin CMS)	P0
16	Giáo viên, lớp học, trung tâm	P2
17	Gamification và cộng đồng	P2
18	Gói thành viên và thanh toán	P1
19	Thông báo và chăm sóc người dùng	P1
20	SEO, nội dung và phát triển người dùng	P1
21	Bảo mật, hiệu năng, hạ tầng	P0
22	Báo cáo vận hành và phân tích sản phẩm	P1

III. Danh sách tính năng chi tiết

01. Tài khoản và hồ sơ học viên

USER ACCOUNT & PROFILE

Mã	Tính năng	Ưu tiên
ACC-01	Đăng ký tài khoản bằng email	P0
ACC-02	Đăng nhập, đăng xuất	P0
ACC-03	Đăng nhập bằng Google	P1
ACC-04	Quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu	P0
ACC-05	Xác minh email	P0
ACC-06	Chỉnh sửa tên, ảnh đại diện, thông tin cá nhân	P1
ACC-07	Chọn cấp độ JLPT đang ôn: N1–N5	P0
ACC-08	Đặt mục tiêu kỳ thi tháng 7 hoặc tháng 12	P1
ACC-09	Đặt mục tiêu điểm số	P1
ACC-10	Xem tổng số đề đã hoàn thành	P0
ACC-11	Xem thời gian đã dành cho việc ôn tập	P1
ACC-12	Quản lý thiết bị và phiên đăng nhập	P1
ACC-13	Xuất dữ liệu cá nhân và yêu cầu xóa tài khoản	P1
ACC-14	Thiết lập ngôn ngữ giao diện Việt / Nhật / Anh	P2

Ý tưởng bổ sung: Người dùng không cần tài khoản vẫn có thể làm thử một phần đề. Khi muốn lưu lịch sử, hệ thống mới yêu cầu đăng nhập.

02. Thư viện đề thi JLPT

EXAM LIBRARY

Đây là màn hình quan trọng nhất để người dùng tìm và bắt đầu làm bài.

HÌNH THAM KHẢO GIAO DIỆN THƯ VIỆN ĐỀ THI

JLPT N1 | JLPT N2 | JLPT N3 | JLPT N4 | JLPT N5
Bộ lọc: Năm • Tháng 7 / 12 • Đề gốc / Đề trộn
[Đề N3 – Tháng 7/2015] [Đề N3 – Tháng 12/2021] [Đề trộn N3 – 01]

Hình minh họa dạng tĩnh, mô phỏng hướng giao diện thư viện đề thi trong bản chat.

Mã	Tính năng	Ưu tiên
LIB-01	Hiển thị danh sách đề N1–N5	P0
LIB-02	Lọc theo cấp độ JLPT	P0
LIB-03	Lọc theo năm	P0
LIB-04	Lọc theo kỳ thi tháng 7 / tháng 12	P0
LIB-05	Phân biệt đề gốc, đề luyện tự biên soạn và đề trộn	P0
LIB-06	Tìm kiếm đề thi	P0
LIB-07	Hiển thị số câu, thời gian làm, các phần thi	P0
LIB-08	Hiển thị trạng thái: chưa làm / đang làm / hoàn thành	P0
LIB-09	Hiển thị điểm cao nhất của từng đề	P1
LIB-10	Hiển thị số lần đã làm đề	P1
LIB-11	Đánh dấu đề yêu thích	P1

Mã	Tính năng	Ưu tiên
LIB-12	Lọc các đề chưa từng làm	P1
LIB-13	Lọc đề đã làm nhưng chưa đạt mục tiêu	P1
LIB-14	Đề xuất đề tiếp theo	P2
LIB-15	Hiển thị thông tin nguồn, phiên bản, quyền sử dụng đề	P0

Tôi đề xuất thêm tính năng **Tiếp tục làm bài**, xuất hiện ngay trên trang chủ nếu người dùng có bài đang làm dở ở chế độ cho phép tiếp tục.

03. Phòng thi thử JLPT

EXAM SIMULATION ENGINE

Đây là lõi của toàn bộ dự án. Phải tạo cảm giác làm bài gần giống thi thật nhưng vẫn dễ sử dụng trên máy tính và điện thoại.

3.1. Trước khi bắt đầu thi

Mã	Tính năng	Ưu tiên
EXAM-01	Chọn đề thi	P0
EXAM-02	Chọn chế độ thi thật hoặc luyện tập	P0
EXAM-03	Hiển thị hướng dẫn làm bài	P0
EXAM-04	Hiển thị thời gian thi từng phần	P0
EXAM-05	Kiểm tra loa/tai nghe trước phần nghe	P0
EXAM-06	Hiển thị lưu ý về chuyển phần và nộp bài	P0
EXAM-07	Bắt đầu thi và ghi nhận thời điểm bắt đầu	P0

3.2. Trong quá trình làm bài

Mã	Tính năng	Ưu tiên
EXAM-08	Đồng hồ đếm ngược	P0
EXAM-09	Tự động chuyển hoặc kết thúc phần khi hết giờ	P0
EXAM-10	Hiển thị câu hỏi và đáp án lựa chọn	P0
EXAM-11	Chọn, đổi, bỏ chọn đáp án	P0
EXAM-12	Chuyển câu trước / câu sau	P0
EXAM-13	Danh sách câu hỏi dạng phiếu trả lời	P0
EXAM-14	Đánh dấu câu cần xem lại	P0
EXAM-15	Phân biệt câu đã làm / chưa làm / đánh dấu	P0
EXAM-16	Hiển thị tiến độ hoàn thành	P0
EXAM-17	Tự động lưu đáp án	P0
EXAM-18	Khôi phục phiên thi sau sự cố kết nối theo quy định chế độ thi	P0
EXAM-19	Xác nhận trước khi nộp bài sớm	P0
EXAM-20	Tự động nộp khi hết thời gian	P0
EXAM-21	Không cho xem đáp án khi đang thi	P0
EXAM-22	Không cho quay lại phần đã khóa	P0
EXAM-23	Phóng to/thu nhỏ cỡ chữ tiếng Nhật	P1
EXAM-24	Phím tắt chọn đáp án, chuyển câu trên máy tính	P1
EXAM-25	Giao diện tối giản, ẩn các yếu tố gây xao nhãng	P1
EXAM-26	Chế độ sáng / tối	P2

3.3. Phần nghe hiểu

Mã	Tính năng	Ưu tiên
AUDIO-01	Phát audio theo từng bài hoặc luồng thi	P0
AUDIO-02	Ghép đúng audio, hình ảnh và nhóm câu hỏi	P0
AUDIO-03	Hiển thị hình ảnh minh họa nếu có	P0
AUDIO-04	Không cho tua/phát lại trong chế độ thi thật	P0
AUDIO-05	Cho phát lại trong chế độ luyện tập	P1
AUDIO-06	Điều chỉnh tốc độ 0.75x, 1x, 1.25x trong chế độ luyện tập	P1
AUDIO-07	Phát audio riêng từng câu sau khi nộp bài	P1
AUDIO-08	Hiển thị transcript nếu có quyền sử dụng	P1
AUDIO-09	Đồng bộ transcript với đoạn audio	P2
AUDIO-10	Phát hiện lỗi tải audio và xử lý sự cố	P0

Lưu ý kỹ thuật: Quy định thời gian và cấu trúc phần thi cần được cấu hình theo cấp độ và phiên bản kỳ thi. N1/N2 có các nhóm phần thi khác N3–N5; thời gian cũng đã có những thay đổi theo năm. (Tham khảo: tài liệu cấu trúc bài thi JLPT chính thức.)

04. Luyện tập theo kỹ năng và dạng câu hỏi

FOCUSED PRACTICE

Ngoài làm nguyên đề, người dùng cần được luyện đúng nội dung họ đang yếu.

Mã	Tính năng	Ưu tiên
PRA-01	Luyện riêng Kanji	P1
PRA-02	Luyện riêng từ vựng	P1
PRA-03	Luyện riêng ngữ pháp	P1
PRA-04	Luyện riêng đọc hiểu	P1
PRA-05	Luyện riêng nghe hiểu	P1
PRA-06	Luyện theo từng dạng 問題	P1
PRA-07	Tạo bài 10 / 20 / 30 / 50 câu theo bộ lọc	P1
PRA-08	Luyện không giới hạn thời gian	P1
PRA-09	Luyện có thời gian do người dùng chọn	P1
PRA-10	Xem đáp án ngay sau mỗi câu	P1
PRA-11	Chỉ luyện các câu đã làm sai	P1
PRA-12	Chỉ luyện câu chưa từng gặp	P1
PRA-13	Luyện câu đã đánh dấu	P1
PRA-14	Luyện ngẫu nhiên từ nhiều nguồn đề	P1
PRA-15	Luyện theo độ khó được hệ thống đánh giá	P2
PRA-16	Luyện theo mẫu ngữ pháp hoặc nhóm từ vựng	P2
PRA-17	Tiếp tục bài luyện còn dở	P1

Đặc biệt, người dùng nên có thể luyện theo chính xác các dạng câu JLPT như chọn cách đọc Kanji, chọn từ phù hợp, sắp xếp câu, đọc tìm thông tin hoặc nghe phản hồi nhanh. Danh mục dạng câu cần tuân theo cấu trúc của từng cấp độ, không sử dụng một bộ dạng câu giống nhau cho tất cả N1–N5. (Tham khảo: cấu trúc JLPT chính thức.)

05. Hệ thống trộn đề từ nhiều năm

SMART EXAM GENERATOR

Đây là tính năng đặc trưng nhất theo ý tưởng ban đầu của bạn.

5.1. Tạo đề trộn

Mã	Tính năng	Ưu tiên
MIX-01	Chọn cấp độ N1–N5	P1
MIX-02	Chọn 2 kỳ thi để trộn	P1
MIX-03	Chọn từ 3 kỳ thi trở lên	P1
MIX-04	Chọn tỷ lệ câu lấy từ từng kỳ thi	P1
MIX-05	Trộn riêng từng kỹ năng	P1
MIX-06	Trộn chi tiết theo từng dạng 問題	P1
MIX-07	Giữ số lượng câu phù hợp với cấu trúc đề mục tiêu	P1
MIX-08	Giữ nguyên bài đọc và nhóm câu hỏi liên quan	P1
MIX-09	Giữ nguyên nhóm audio, hình ảnh và câu hỏi nghe hiểu	P1
MIX-10	Không lấy trùng câu trong cùng một đề	P1
MIX-11	Phát hiện câu giống nhau ở nhiều nguồn	P1
MIX-12	Cho phép tạo nhiều phiên bản đề	P1
MIX-13	Lưu đề đã tạo	P1
MIX-14	Làm lại đề trộn trước đó	P1
MIX-15	Tạo đề trộn mới chỉ bằng một nút	P1
MIX-16	Hiển thị thông tin nguồn câu hỏi trong kết quả nếu được phép	P1
MIX-17	Chia sẻ đề trộn bằng liên kết	P2
MIX-18	Tạo đề theo độ khó mục tiêu	P2
MIX-19	Hạn chế câu mà người dùng đã gặp quá nhiều lần	P2

5.2. Các thuật toán bắt buộc

Hệ thống trộn đề nên có 6 quy tắc:

1. Chỉ trộn câu hỏi cùng cấp độ, trừ khi chủ động chọn chế độ luyện liên cấp.
2. Trộn trong cùng dạng câu hỏi thay vì trộn tất cả câu tùy ý.
3. Bảo toàn các nhóm câu đọc hiểu và nghe hiểu.
4. Kiểm tra số lượng câu, thời gian và thứ tự các phần.
5. Không dùng câu thiếu đáp án, audio hoặc chưa kiểm duyệt.
6. Lưu lại cấu hình, mã đề và danh sách câu đã chọn để đề có thể được tái hiện chính xác.

Ví dụ: Trộn đề N2 tháng 7/2015 và tháng 12/2021 theo tỷ lệ 50:50 không có nghĩa mỗi dạng câu phải lấy chính xác một nửa từ mỗi nguồn. Hệ thống cần làm tròn theo số câu, bảo toàn nhóm câu và báo cho người dùng nếu không đủ dữ liệu để đạt tỷ lệ mong muốn.

5.3. Các chế độ tạo đề nâng cao

Chế độ	Mô tả
Random Mix	Trộn ngẫu nhiên từ các kỳ thi được chọn
Balanced Mix	Cân bằng dạng câu hỏi, độ khó và nguồn
Weakness Mix	Tăng tỷ trọng dạng câu người dùng thường sai
Unseen Mix	Ưu tiên câu chưa từng làm
Challenge Mix	Ưu tiên các câu khó hơn
Revision Mix	Tạo đề từ các câu sai và câu cần ôn lại
Custom Mix	Người dùng tự lựa chọn số câu và nhóm kiến thức

Chỉ nên gọi một đề là mô phỏng đúng cấu trúc JLPT khi hệ thống đã kiểm tra đủ các điều kiện về phần thi và nhóm câu. Các bài trộn linh hoạt nên được ghi rõ là đề luyện tập tùy chỉnh.

06. Chấm điểm và kết quả thi

EXAM RESULT & SCORING

Mã	Tính năng	Ưu tiên
SCORE-01	Tự động chấm bài sau khi nộp	P0
SCORE-02	Hiển thị tổng số câu đúng / sai / bỏ trống	P0
SCORE-03	Hiển thị tỷ lệ chính xác	P0
SCORE-04	Thống kê kết quả theo từng kỹ năng	P0
SCORE-05	Thống kê kết quả theo từng dạng 問題	P1
SCORE-06	Hiển thị thời gian làm bài thực tế	P0
SCORE-07	Xem đáp án đúng từng câu	P0
SCORE-08	Xem lại toàn bộ bài đã làm	P0
SCORE-09	Lọc riêng câu đúng, sai, bỏ trống	P1
SCORE-10	So sánh với lần làm trước	P1
SCORE-11	Lưu kết quả vĩnh viễn theo tài khoản	P0
SCORE-12	Tạo báo cáo kết quả dạng PDF	P2
SCORE-13	Hiển thị mức đạt mục tiêu điểm luyện tập	P1
SCORE-14	Ước lượng khả năng đạt kỳ thi dựa trên lịch sử làm bài	P2
SCORE-15	Phân tích thời gian trung bình mỗi câu và mỗi phần	P1

Điểm cần chú ý: Điểm luyện tập không được đồng nhất với điểm JLPT chính thức, do phương pháp chấm điểm của kỳ thi thật có chuẩn hóa. Hệ thống có thể đưa ra điểm quy đổi tham khảo và đánh giá xu hướng năng lực, nhưng cần ghi rõ phương pháp tính.

07. Chữa bài và giải thích đáp án

ANSWER EXPLANATION

Mã	Tính năng	Ưu tiên
EXPL-01	Giải thích vì sao đáp án đúng	P1
EXPL-02	Giải thích vì sao từng đáp án còn lại sai	P1
EXPL-03	Dịch nghĩa câu hỏi sang tiếng Việt	P1
EXPL-04	Hiển thị cách đọc Kanji / Furigana	P1
EXPL-05	Giải thích từ vựng quan trọng trong câu	P1
EXPL-06	Phân tích mẫu ngữ pháp xuất hiện	P1
EXPL-07	Dịch và phân tích bài đọc	P1
EXPL-08	Hiển thị transcript bài nghe	P1
EXPL-09	Chỉ ra chi tiết trong bài đọc/nghe dẫn đến đáp án	P2
EXPL-10	Cho phép lưu câu hỏi vào danh sách ôn lại	P1
EXPL-11	Hỏi AI giải thích sâu hơn về một câu	P2
EXPL-12	Báo cáo giải thích sai hoặc khó hiểu	P1
EXPL-13	Kiểm duyệt và phiên bản hóa nội dung giải thích	P1

Các lời giải AI nên được kiểm tra trước khi công khai rộng rãi, đặc biệt với câu ngữ pháp có nhiều phương án gần nghĩa.

08. Lịch sử làm bài và phân tích năng lực

LEARNING ANALYTICS

Một dashboard cá nhân giúp học viên biết được họ đang tiến bộ hay đang ôn tập chưa hiệu quả.

Minh họa Dashboard học viên N3 — 30 ngày

12 đề đã làm • 74% độ chính xác • 18 giờ học
Kanji 88% | Từ vựng 76% | Ngữ pháp 64% | Đọc hiểu 81% | Nghe hiểu 59%
Gợi ý luyện tập: Nghe hiểu và Ngữ pháp đang có tỷ lệ trả lời đúng thấp nhất. Hệ thống nên ưu tiên gợi ý bài luyện ở hai kỹ năng này.

Dữ liệu ví dụ, không phải kết quả thực tế. Thay cho dashboard tương tác trong giao diện chat.

Mã	Tính năng	Ưu tiên
STAT-01	Lịch sử tất cả lần thi	P0
STAT-02	Biểu đồ điểm theo thời gian	P1
STAT-03	Độ chính xác từng kỹ năng	P1
STAT-04	Độ chính xác từng dạng câu	P1
STAT-05	Số câu làm sai nhiều lần	P1
STAT-06	Phân tích lỗi thường gặp	P1
STAT-07	So sánh kết quả theo từng tháng	P1
STAT-08	Thống kê thời gian ôn tập	P1
STAT-09	So sánh tốc độ và độ chính xác khi làm bài	P2
STAT-10	Theo dõi tiến độ so với mục tiêu	P1
STAT-11	Gợi ý kỹ năng nên ưu tiên học tiếp	P1
STAT-12	Phân tích câu thường đổi đáp án từ đúng sang sai	P2
STAT-13	Thống kê tỷ lệ tiến bộ trên những câu chưa từng gặp	P2
STAT-14	Phân biệt tiến bộ thực và tiến bộ do làm lại câu quen thuộc	P2

09. Sổ tay từ vựng, Kanji và ngữ pháp

PERSONAL LEARNING NOTEBOOK

Mã	Tính năng	Ưu tiên
VOC-01	Bấm vào từ tiếng Nhật để tra nghĩa khi chữa bài	P1
VOC-02	Hiển thị cách đọc Hiragana / Katakana	P1
VOC-03	Hiển thị nghĩa tiếng Việt	P1
VOC-04	Hiển thị loại từ	P1
VOC-05	Hiển thị câu ví dụ	P1
VOC-06	Lưu từ vựng vào sổ tay cá nhân	P1
VOC-07	Lưu Kanji và thông tin cách đọc	P1
VOC-08	Lưu mẫu ngữ pháp	P1
VOC-09	Đánh dấu từ đã thuộc / chưa thuộc	P1
VOC-10	Tạo flashcard tự động	P1
VOC-11	Ôn tập bằng lặp lại ngắt quãng (SRS)	P1
VOC-12	Tìm kiếm trong sổ tay	P1
VOC-13	Nhóm từ theo chủ đề và cấp độ	P1
VOC-14	Luyện trắc nghiệm từ những từ đã lưu	P1
VOC-15	Xuất danh sách từ vựng CSV	P2
VOC-16	Phát âm từ vựng	P2
VOC-17	Học từ bằng ví dụ lấy từ ngân hàng câu hỏi	P1
VOC-18	Đồng bộ trạng thái học từ giữa các thiết bị	P1

10. Thống kê từ vựng và ngữ pháp trong đề JLPT

JLPT VOCABULARY INTELLIGENCE

Đây là phân hệ phân tích dữ liệu từ toàn bộ kho PDF, khác với sổ tay từ vựng của từng người dùng.

10.1. Thống kê từ vựng

Mã	Tính năng	Ưu tiên
DATA-01	Trích xuất từ vựng từ văn bản đề thi	P1
DATA-02	Chuẩn hóa các biến thể về dạng từ điển	P1
DATA-03	Tính tần suất xuất hiện của từng từ	P1
DATA-04	Thống kê theo N1–N5	P1
DATA-05	Thống kê theo năm và kỳ thi	P1
DATA-06	Thống kê theo Kanji, từ vựng, đọc hiểu, nghe hiểu	P1
DATA-07	Phân biệt từ xuất hiện trong đề và từ được hỏi trực tiếp	P1
DATA-08	Phân biệt từ trong câu hỏi, đáp án và bài đọc	P1
DATA-09	Xếp hạng từ vựng xuất hiện nhiều nhất	P1
DATA-10	Hiển thị số đề khác nhau có chứa từ	P1
DATA-11	Xem các câu hỏi chứa từ đó nếu được phép	P1
DATA-12	Tra cứu một từ để xem thống kê	P1
DATA-13	So sánh mức xuất hiện giữa các cấp độ	P2
DATA-14	Thống kê theo khoảng thời gian	P2
DATA-15	Tạo danh sách từ thường gặp để ôn tập	P1
DATA-16	Kết nối từ vựng với sổ tay cá nhân	P1
DATA-17	So sánh danh sách từ thường gặp với các từ đã học	P2
DATA-18	Xuất báo cáo CSV / Excel	P2

10.2. Thống kê ngữ pháp và Kanji

Mã	Tính năng	Ưu tiên
DATA-19	Xác định các mẫu ngữ pháp trong câu hỏi	P1
DATA-20	Thống kê tần suất từng mẫu ngữ pháp	P1
DATA-21	Xem những đề từng kiểm tra mẫu ngữ pháp đó	P1
DATA-22	Thống kê số lần Kanji xuất hiện	P1
DATA-23	Phân loại Kanji theo cấp độ và nhóm kiến thức	P1
DATA-24	So sánh xu hướng xuất hiện qua các năm	P2
DATA-25	Liên kết mẫu ngữ pháp với bài luyện tương ứng	P1
DATA-26	Gợi ý danh sách ôn tập dựa trên mức phổ biến và mức độ chưa thành thạo	P2

Rất quan trọng: Thống kê cần công khai quy mô dữ liệu và nguồn. Ví dụ, một từ xuất hiện nhiều trong bộ PDF bạn sở hữu không có nghĩa chắc chắn từ đó có xác suất xuất hiện cao ở kỳ thi JLPT tiếp theo. Hệ thống nên loại trùng tài liệu, chuẩn hóa từ tiếng Nhật và ghi rõ thống kê dựa trên tập dữ liệu nào.

11. Lộ trình ôn thi cá nhân hóa

STUDY PLANNER

Mã	Tính năng	Ưu tiên
PLAN-01	Chọn kỳ thi mục tiêu	P2
PLAN-02	Đếm ngược đến ngày thi	P1
PLAN-03	Chọn thời gian học mỗi ngày	P2
PLAN-04	Tạo lộ trình 30 / 60 / 90 ngày	P2
PLAN-05	Lập lịch làm đề định kỳ	P2
PLAN-06	Phân bổ thời gian theo kỹ năng yếu	P2
PLAN-07	Đề xuất bài học và đề thi hôm nay	P2
PLAN-08	Theo dõi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	P2
PLAN-09	Nhắc học hoặc làm đề	P2
PLAN-10	Tự điều chỉnh kế hoạch khi bỏ lỡ buổi học	P2
PLAN-11	Giai đoạn tổng ôn trước ngày thi	P2
PLAN-12	Đánh giá mức sẵn sàng trước kỳ thi	P2

12. AI hỗ trợ luyện thi JLPT

AI LEARNING ASSISTANT

Mã	Tính năng	Ưu tiên
AI-01	Giải thích câu hỏi bằng tiếng Việt	P2
AI-02	Phân tích ngữ pháp trong câu	P2
AI-03	So sánh các đáp án tương tự nhau	P2
AI-04	Giải thích bài đọc theo từng đoạn	P2
AI-05	Phân tích transcript bài nghe	P2
AI-06	Đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung đang học	P2
AI-07	Đề xuất cách ghi nhớ từ vựng	P2
AI-08	Tạo ví dụ mới cho mẫu ngữ pháp	P2
AI-09	Sinh câu luyện mới từ kiến thức đã học	P2
AI-10	Phát hiện dạng lỗi học viên lặp lại	P2
AI-11	Đề xuất bài luyện phù hợp với năng lực	P2
AI-12	Tóm tắt kết quả học tập mỗi tuần	P2
AI-13	Sinh bộ flashcard từ câu làm sai	P2
AI-14	Giới hạn và kiểm duyệt nội dung AI tạo ra	P2

Nên phân biệt rõ ba loại nội dung: đề gốc đã được cấp quyền, đề trộn từ ngân hàng câu hỏi và câu hỏi mới do AI tạo. Không nên để người dùng nhầm câu AI tạo với câu từng xuất hiện trong kỳ thi JLPT thực tế.

13. Hệ thống nhập PDF và xử lý dữ liệu

PDF IMPORT & OCR PIPELINE

Đây là phân hệ quản trị đặc biệt quan trọng. Nếu làm tốt, bạn có thể bổ sung hàng trăm bộ đề mà không phải nhập thủ công từng câu.

Mã	Tính năng	Ưu tiên
PDF-01	Upload một file PDF đề thi	P0
PDF-02	Upload nhiều PDF cùng lúc	P1
PDF-03	Upload file đáp án	P0
PDF-04	Upload audio nghe hiểu	P0
PDF-05	Khai báo N1–N5, năm, kỳ thi, nguồn	P0

Mã	Tính năng	Ưu tiên
PDF-06	Tự nhận diện PDF dạng text hoặc PDF scan	P0
PDF-07	Trích xuất text tiếng Nhật	P0
PDF-08	OCR hình ảnh trong PDF scan	P0
PDF-09	Nhận diện Kanji, Kana, Furigana	P0
PDF-10	Nhận diện câu hỏi và số thứ tự	P0
PDF-11	Nhận diện đáp án trắc nghiệm	P0
PDF-12	Nhận diện tiêu đề 問題 và các nhóm câu	P0
PDF-13	Nhận diện đoạn văn đọc hiểu	P0
PDF-14	Nhận diện hình ảnh và bảng biểu trong đề	P0
PDF-15	Nhận diện câu sắp xếp có ký hiệu ★	P0
PDF-16	Liên kết đáp án từ file đáp án	P0
PDF-17	Liên kết câu hỏi với audio	P0
PDF-18	Cho AI đề xuất phân loại câu hỏi	P1
PDF-19	Hiển thị PDF gốc bên cạnh dữ liệu trích xuất	P0
PDF-20	Cho phép biên tập viên sửa nội dung	P0
PDF-21	Đánh dấu câu có độ tin cậy OCR thấp	P1
PDF-22	Phát hiện thiếu câu, thiếu đáp án hoặc trùng câu	P0
PDF-23	Kiểm tra tổng số câu theo cấu trúc đề	P0
PDF-24	Xem trước đề trên giao diện làm bài	P0
PDF-25	Duyệt dữ liệu trước khi xuất bản	P0
PDF-26	Lưu file PDF gốc và liên kết nguồn đến từng câu	P0
PDF-27	Nhập lại file mà không tạo trùng dữ liệu	P1
PDF-28	Theo dõi trạng thái và lỗi xử lý	P0
PDF-29	Quản lý phiên bản khi sửa nội dung đề	P1
PDF-30	Import và export ngân hàng câu hỏi dạng JSON/CSV	P1

Quy trình nhập PDF được đề xuất

Bước 1. Upload bộ tài liệu

PDF đề thi, đáp án, audio và thông tin nguồn

Bước 2. AI / OCR nhận diện cấu trúc

Câu hỏi, đáp án, đoạn đọc, dạng 問題, hình ảnh

Bước 3. Kiểm tra và chỉnh sửa

Đối chiếu với PDF, xác minh đáp án và audio

Bước 4. Duyệt và xuất bản

Đưa dữ liệu hợp lệ vào ngân hàng câu hỏi

Hệ thống OCR và AI chỉ nên giúp giảm công nhập liệu, không thay thế hoàn toàn bước kiểm tra. Đặc biệt cần giữ nguyên ký tự tiếng Nhật, dấu câu, furigana, bố cục câu sắp xếp và hình ảnh.

14. Ngân hàng câu hỏi JLPT

QUESTION BANK MANAGEMENT

Đây là lõi dữ liệu dùng chung cho thi đề gốc, trộn đề, luyện theo kỹ năng và thống kê từ vựng.

Mã	Tính năng	Ưu tiên
QB-01	Lưu từng câu hỏi có mã định danh riêng	P0
QB-02	Liên kết câu với cấp độ, năm, kỳ thi	P0
QB-03	Phân loại kỹ năng và dạng 問題	P0
QB-04	Lưu nội dung và các phương án trả lời	P0
QB-05	Lưu đáp án đúng	P0
QB-06	Lưu bài đọc và nhóm câu hỏi liên quan	P0
QB-07	Lưu audio, hình ảnh liên quan	P0
QB-08	Lưu giải thích, bản dịch, transcript	P1
QB-09	Gắn từ vựng, Kanji, mẫu ngữ pháp	P1
QB-10	Gắn nhãn độ khó	P1
QB-11	Tìm kiếm, lọc, sửa câu hỏi	P0
QB-12	Phát hiện câu hỏi trùng hoặc gần trùng	P1
QB-13	Tạm ẩn câu lỗi, câu chưa kiểm duyệt	P0
QB-14	Ghi lịch sử chỉnh sửa và người chỉnh sửa	P1
QB-15	Lưu phiên bản nội dung, đáp án	P1
QB-16	Quản lý trạng thái quyền sử dụng nội dung	P0
QB-17	Ghi nhận nguồn gốc của từng câu hỏi	P0
QB-18	Theo dõi câu từng xuất hiện trong các đề trộn nào	P1
QB-19	Thống kê độ khó thực tế từ lịch sử làm bài	P2
QB-20	Kiểm định chất lượng câu hỏi dựa trên tỷ lệ chọn đáp án	P2

Những thực thể dữ liệu quan trọng

Tôi đề xuất database có ít nhất các nhóm:

Cấu trúc thực thể dữ liệu

Exam, ExamSection, QuestionGroup, Question, AnswerOption, CorrectAnswer, MediaAsset, ExamSource, ExamBlueprint, GeneratedExam, ExamAttempt, UserAnswer, Vocabulary, GrammarPoint, QuestionTag, ContentReview, ContentLicense.

Điểm thiết kế cần lưu ý: Không phải câu hỏi nào cũng hoàn toàn độc lập. Một bài đọc có thể đi kèm nhiều câu hỏi; một đoạn audio cũng vậy. Database phải thể hiện được quan hệ này ngay từ đầu.

15. Trang quản trị hệ thống

ADMIN CMS

Mã	Tính năng	Ưu tiên
ADM-01	Dashboard tổng quan hệ thống	P0
ADM-02	Quản lý người dùng	P0
ADM-03	Phân quyền Admin / Biên tập viên / Người duyệt	P0
ADM-04	Quản lý bộ đề thi	P0
ADM-05	Quản lý câu hỏi và đáp án	P0
ADM-06	Quản lý file PDF, hình ảnh, audio	P0
ADM-07	Duyệt và xuất bản đề	P0

Mã	Tính năng	Ưu tiên
ADM-08	Quản lý cấu trúc và thời gian thi theo cấp độ	P0
ADM-09	Quản lý báo lỗi câu hỏi từ người dùng	P1
ADM-10	Quản lý nội dung giải thích và bản dịch	P1
ADM-11	Quản lý các đề trộn đã tạo	P1
ADM-12	Quản lý từ vựng và mẫu ngữ pháp	P1
ADM-13	Quản lý bài viết và nội dung trang chủ	P1
ADM-14	Xem lịch sử thao tác quản trị	P0
ADM-15	Quản lý gói thành viên	P1
ADM-16	Quản lý thanh toán	P1
ADM-17	Xem báo cáo sử dụng hệ thống	P1
ADM-18	Cấu hình thông báo và email	P1
ADM-19	Quản lý quyền sử dụng và yêu cầu gỡ nội dung	P0
ADM-20	Sao lưu, phục hồi và xuất dữ liệu quản trị	P0

Ngoài ra nên có cơ chế hai bước duyệt nội dung: người nhập đề và người xác minh có thể là hai tài khoản khác nhau, nhằm hạn chế xuất bản nhầm câu lỗi.

16. Phân hệ giáo viên và trung tâm tiếng Nhật

TEACHER & CLASSROOM

Mã	Tính năng	Ưu tiên
TEA-01	Đăng ký tài khoản giáo viên	P2
TEA-02	Tạo lớp học	P2
TEA-03	Mời học viên bằng mã lớp/link	P2
TEA-04	Giao một đề có sẵn cho cả lớp	P2
TEA-05	Tạo đề trộn riêng cho lớp	P2
TEA-06	Đặt thời hạn hoàn thành bài	P2
TEA-07	Xem học viên nào đã nộp bài	P2
TEA-08	Xem điểm và phân tích kết quả từng học viên	P2
TEA-09	Thống kê lỗi chung của cả lớp	P2
TEA-10	Giao bài bổ sung cho nhóm học viên yếu	P2
TEA-11	Xuất bảng điểm lớp	P2
TEA-12	Quản lý nhiều lớp/trung tâm	P2
TEA-13	Quản lý quyền truy cập dữ liệu học viên	P2

17. Gamification và cộng đồng

ENGAGEMENT & COMMUNITY

Mã	Tính năng	Ưu tiên
GAME-01	Ghi nhận chuỗi ngày học liên tục (streak)	P2
GAME-02	Huy hiệu hoàn thành đề	P2
GAME-03	Huy hiệu hoàn thành mục tiêu tuần	P2
GAME-04	Bảng xếp hạng tự nguyện	P2
GAME-05	Thử thách ôn tập 7 / 30 / 60 ngày	P2
GAME-06	Tổ chức kỳ thi thử đồng loạt	P2
GAME-07	Chia sẻ thành tích cá nhân	P2
GAME-08	Thảo luận về câu hỏi sau khi hoàn thành bài	P2
GAME-09	Bình luận và báo cáo nội dung không phù hợp	P2

Mã	Tính năng	Ưu tiên
GAME-10	Thống kê thành tích theo nhóm/lớp	P2

Các bảng xếp hạng nên tách theo cấp độ, loại bài và điều kiện thi để so sánh công bằng. Không nên xếp chung điểm số luyện tập tự do với bài thi mô phỏng nghiêm ngặt.

18. Gói thành viên và thanh toán

MONETIZATION

Mã	Tính năng	Ưu tiên
PAY-01	Gói tài khoản miễn phí	P1
PAY-02	Gói Premium tháng / quý / năm	P1
PAY-03	Giới hạn tính năng theo gói	P1
PAY-04	Thanh toán qua phương thức phù hợp thị trường	P1
PAY-05	Quản lý trạng thái đăng ký	P1
PAY-06	Lịch sử giao dịch	P1
PAY-07	Mã giảm giá	P2
PAY-08	Quản lý hoàn tiền, hủy gói	P1
PAY-09	Nâng cấp hoặc gia hạn gói	P1
PAY-10	Gói giáo viên/trung tâm	P2
PAY-11	Giới hạn lượt sử dụng AI theo gói	P2
PAY-12	Báo cáo doanh thu	P1

Ví dụ phân chia:

Free	Premium
Làm các đề luyện miễn phí	Mở khóa kho đề được cấp quyền
Chấm điểm cơ bản	Phân tích chuyên sâu
Lưu lịch sử giới hạn	Lịch sử đầy đủ
Luyện thử một số dạng câu	Trộn đề và luyện theo điểm yếu
Xem một số lời giải	Giải thích chi tiết và flashcard nâng cao

Mô hình thực tế sẽ phụ thuộc vào bản quyền dữ liệu và chi phí vận hành. Không nên đưa bộ PDF chưa có quyền khai thác vào gói thương mại.

19. Thông báo và nhắc nhở

NOTIFICATIONS

Mã	Tính năng	Ưu tiên
NOTI-01	Email xác minh tài khoản	P0
NOTI-02	Email đặt lại mật khẩu	P0
NOTI-03	Nhắc tiếp tục bài luyện dang dở	P1
NOTI-04	Thông báo có đề mới	P1
NOTI-05	Nhắc ôn các từ đến hạn SRS	P1
NOTI-06	Thống kê kết quả tuần	P2
NOTI-07	Nhắc lịch thi mục tiêu	P2
NOTI-08	Thông báo kết quả thi thử đồng loạt	P2
NOTI-09	Thông báo tình trạng thanh toán	P1
NOTI-10	Cho phép bật/tắt từng loại thông báo	P1

20. SEO, nội dung và phát triển người dùng

CONTENT & GROWTH

Mã	Tính năng	Ưu tiên
SEO-01	Trang giới thiệu cho từng cấp độ N1–N5	P1
SEO-02	Trang danh sách đề theo năm và kỳ	P1
SEO-03	Trang giới thiệu từ vựng và mẫu ngữ pháp	P1
SEO-04	Trang thống kê từ thường gặp	P1
SEO-05	Blog hướng dẫn thi JLPT	P1
SEO-06	Sitemap và metadata SEO	P1
SEO-07	Structured data cho các trang phù hợp	P1
SEO-08	Open Graph khi chia sẻ link	P1
SEO-09	Trang giới thiệu gói thành viên	P1
SEO-10	Trang liên hệ, hỗ trợ, FAQ	P0
SEO-11	Công cụ đo lường nguồn truy cập	P1
SEO-12	Trang đích cho chiến dịch ôn thi 60 ngày	P2

21. Bảo mật, hiệu năng và hạ tầng

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Mã	Tính năng	Ưu tiên
SYS-01	Giao diện responsive trên điện thoại, tablet, desktop	P0
SYS-02	Tải trang nhanh, tối ưu ảnh/audio	P0
SYS-03	Tự động lưu đáp án an toàn	P0
SYS-04	Đồng hồ thi đồng bộ với thời gian máy chủ	P0
SYS-05	Khôi phục phiên thi sau mất kết nối theo chính sách	P0
SYS-06	Bảo vệ dữ liệu người dùng và mã hóa kết nối	P0
SYS-07	Phân quyền truy cập API và tài nguyên	P0
SYS-08	Sao lưu database định kỳ	P0
SYS-09	Theo dõi lỗi hệ thống và cảnh báo	P0
SYS-10	Kiểm tra tải khi nhiều thí sinh làm bài cùng lúc	P0
SYS-11	CDN cho hình ảnh, audio và nội dung tĩnh	P1
SYS-12	Chống spam, giới hạn truy cập API	P0
SYS-13	Quản lý cookie và chính sách quyền riêng tư	P0
SYS-14	Thiết kế hỗ trợ người dùng có nhu cầu trợ năng	P1
SYS-15	Quy trình triển khai, rollback, môi trường thử nghiệm	P0
SYS-16	Kiểm thử tự động cho chấm điểm, timer và đề trộn	P0
SYS-17	Giám sát truy cập và bảo vệ dữ liệu trả phí	P1
SYS-18	Lưu sự kiện làm bài phục vụ phục hồi và kiểm tra lỗi	P0
SYS-19	Quản lý thời hạn lưu trữ và xóa dữ liệu	P1
SYS-20	Quy trình xử lý lỗi hoặc sự cố nội dung/audio trong khi thi	P0

Với trải nghiệm thi thật, ba chức năng phải đặc biệt ổn định: đồng hồ, lưu đáp án và phát audio. Đây là những phần nên có kiểm thử tự động trước khi đưa vào sử dụng.

22. Báo cáo vận hành và phân tích sản phẩm

PRODUCT ANALYTICS & REPORTING

Mã	Tính năng	Ưu tiên
REPORT-01	Số người dùng mới theo ngày/tháng	P1
REPORT-02	Số người dùng hoạt động hàng ngày/hàng tháng	P1
REPORT-03	Số lượt bắt đầu và hoàn thành bài thi	P1
REPORT-04	Tỷ lệ bỏ dở bài thi	P1
REPORT-05	Thống kê cấp độ được luyện nhiều nhất	P1
REPORT-06	Thống kê bộ đề phổ biến	P1
REPORT-07	Thời gian sử dụng trung bình	P1
REPORT-08	Tỷ lệ quay lại sau 7/30 ngày	P1
REPORT-09	Phân tích phễu đăng ký và bắt đầu làm đề	P1
REPORT-10	Thống kê kết quả kiểm duyệt PDF	P1
REPORT-11	Thống kê lỗi OCR, lỗi câu hỏi và lỗi audio	P1
REPORT-12	Thống kê lượt sử dụng tính năng trộn đề	P1
REPORT-13	Báo cáo chuyển đổi Free → Premium	P1
REPORT-14	Báo cáo chi phí AI và lưu trữ	P2
REPORT-15	Theo dõi hiệu quả các thử nghiệm cải tiến giao diện	P2

IV. Danh sách màn hình cần thiết kế UI/UX

Từ các chức năng trên, tôi đề xuất website có các màn hình sau.

Nhóm	Màn hình
Public	Trang chủ, giới thiệu dự án, thư viện đề, chi tiết đề
Authentication	Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu
Exam	Chuẩn bị thi, phòng thi, phần nghe, xác nhận nộp bài
Results	Kết quả tổng quan, chi tiết từng câu, chữa bài
Practice	Chọn kỹ năng, chọn dạng câu, luyện câu sai
Mix Exam	Cấu hình trộn đề, xem trước đề, lịch sử đề trộn
Learning	Dashboard, lịch sử thi, sổ tay, flashcard, kế hoạch học
Statistics	Thống kê từ vựng, Kanji, ngữ pháp theo dữ liệu đề
Account	Hồ sơ, cài đặt, gói thành viên, thanh toán
Admin	Dashboard, nhập PDF, kiểm duyệt, quản lý đề, quản lý câu hỏi, người dùng
Teacher	Quản lý lớp, giao bài, bảng điểm, phân tích học viên

Nên thiết kế giao diện mobile-first, nhưng ưu tiên tối ưu phòng thi trên desktop vì nội dung đọc hiểu dài, nhiều đáp án và hình ảnh sẽ dễ thao tác hơn trên màn hình lớn.

V. Lộ trình phát triển đề xuất

Không nên triển khai toàn bộ các tính năng cùng một lúc. Tôi đề xuất chia dự án thành 4 phiên bản.

V1 — MVP: Website làm đề JLPT Online

- Hệ thống tài khoản và thư viện đề.

- Công cụ nhập PDF, đáp án và audio.
- Ngân hàng câu hỏi có kiểm duyệt.
- Phòng thi mô phỏng thời gian thật.
- Tự động chấm bài, lưu lịch sử, xem đáp án.
- Admin quản lý nội dung và người dùng.

Mục tiêu: Người dùng có thể chọn đề và hoàn thành một bài thi online ổn định, chính xác.

V2 — Core: Trộn đề và luyện tập thông minh

- Trộn đề từ 2 hoặc nhiều kỳ thi.
- Luyện tập riêng từng kỹ năng và dạng câu.
- Luyện lại câu sai và câu chưa từng gặp.
- Giải thích đáp án.
- Dashboard phân tích điểm yếu.
- Thống kê từ vựng, Kanji và ngữ pháp từ dữ liệu đề.

Mục tiêu: Tạo lợi thế cạnh tranh và giúp người học quay lại thường xuyên.

V3 — Growth: Hệ thống ôn thi cá nhân hóa

- Sổ tay từ vựng và flashcard SRS.
- Lộ trình ôn thi 30–90 ngày.
- AI giải thích và đề xuất bài luyện.
- Thông báo nhắc học.
- Gói Premium, thanh toán.
- SEO, blog và tính năng chia sẻ.

Mục tiêu: Tăng mức độ gắn bó và thử nghiệm khả năng thương mại hóa.

V4 — Scale: Nền tảng JLPT mở rộng

- Giáo viên và trung tâm quản lý lớp học.
- Tổ chức thi thử đồng loạt.
- Bảng xếp hạng và thử thách học tập.
- AI tạo câu luyện mới có kiểm duyệt.
- Phân tích độ khó câu hỏi từ dữ liệu thực.
- Hệ thống báo cáo và sản phẩm dành cho trung tâm.

Mục tiêu: Phát triển từ website luyện thi cá nhân thành nền tảng dành cho cả học viên và tổ chức giáo dục.

VI. Những yếu tố đặc biệt cần làm đúng ngay từ đầu

Có 5 quyết định kỹ thuật và sản phẩm ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng mở rộng sau này.

7. Thiết kế database theo câu hỏi, không theo file PDF. PDF chỉ là nguồn nhập liệu. Mỗi câu phải có dữ liệu độc lập, nhưng vẫn giữ liên kết tới nhóm đọc hiểu/nghe hiểu và nguồn gốc.
8. Xây bộ cấu hình cấu trúc JLPT riêng. Không hard-code một cấu trúc cho mọi năm, mọi trình độ. Cấu trúc và thời gian từng phần phải có khả năng thay đổi theo quy định chính thức. (Tham khảo: tài liệu JLPT chính thức.)
9. Mỗi câu phải có trạng thái kiểm duyệt. Chỉ những câu có nội dung, đáp án và tài nguyên đầy đủ mới được đưa vào bộ tạo đề.
10. Theo dõi quyền sử dụng nội dung. Theo thông tin chính thức, JLPT không công bố nguyên bộ câu hỏi của tất cả các kỳ thi và một số tài liệu có quyền của bên thứ ba. Việc sử dụng lại PDF, audio hoặc xuất bản các đề trộn phải được đánh giá về bản quyền trước khi triển khai công khai.
11. Tách hệ thống thi thử khỏi hệ thống học tập. Chế độ thi thật phải nghiêm ngặt về đồng hồ, đáp án và nghe hiểu; chế độ học mới cho phép tua audio, tra từ, tạm dừng, xem lời giải và nhận gợi ý.

VII. Tôi đề xuất ưu tiên phát triển những tính năng nào?

Top 10 tính năng tạo nên giá trị chính của sản phẩm

Bạn có thể chọn các tính năng muốn ưu tiên để tạo một backlog MVP riêng. Trong bản Word, danh sách này được trình bày dưới dạng ô đánh dấu tĩnh (không phải nút tương tác).

- ☑ 01 Nhập PDF tự động thành ngân hàng câu hỏi
- ☑ 02 Quản trị kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu OCR
- ☑ 03 Thi thử JLPT với thời gian và phần nghe như thi thật
- ☑ 04 Tự động chấm điểm và xem lại bài
- ☑ 05 Trộn đề nhiều năm theo đúng dạng câu hỏi
- ☐ 06 Làm lại các câu đã sai
- ☐ 07 Luyện riêng từng kỹ năng JLPT
- ☐ 08 Giải thích đáp án bằng tiếng Việt
- ☐ 09 Thống kê từ vựng và ngữ pháp thường gặp
- ☐ 10 Dashboard phân tích năng lực và tiến bộ

Đã chọn 5/10 tính năng trong ví dụ gốc. Tùy chọn “Lập backlog chi tiết” trong chat là một nút tương tác; trong Word, có thể dùng danh sách đã đánh dấu làm đầu vào cho backlog MVP.

Kết luận

Tôi sẽ lấy ba chức năng làm trọng tâm kiến trúc của dự án: **PDF → Ngân hàng câu hỏi → Công cụ tạo và làm đề thi.**

Khi ba thành phần này được thiết kế tốt, các tính năng khác như thống kê từ vựng, luyện câu sai, AI giải thích, flashcard và phân tích năng lực đều có thể mở rộng trên cùng một nguồn dữ liệu, thay vì phải xây lại từ đầu.

Danh sách trên phù hợp để bắt đầu xây dựng tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD), chia sprint và thiết kế database cho dự án.